

9. 例题

例题[9.1]: 凑微分法与反正弦公式

求不定积分 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}} dx$ 。

主要思路: 观察分母根号下为 $4 - x^3 = 2^2 - (x^{3/2})^2$, 分子 $\sqrt{x}$ 恰好为内层函数 $x^{3/2}$ 导数的主部, 通过调整系数凑微分化为标准反正弦积分

[1] 识别内层复合函数与凑微分:

分母根号内可化为平方差结构:

$$4 - x^3 = 2^2 - \left(x^{\frac{3}{2}}\right)^2$$

计算导数: $d\left(x^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}dx = \frac{3}{2}\sqrt{x}dx$, 故分子部分可凑微分为:

$$\sqrt{x}dx = \frac{2}{3}d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)$$

[2] 套用标准积分公式:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{2^2 - \left(x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}$$

由基本积分公式 $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$, 即得:

$$= \frac{2}{3} \arcsin \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2} + C$$

例题[9.2]: 复杂指数复合与内层导数凑微分

求不定积分 $\int e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta$ 。

主要思路: 遇到复杂指数复合函数 $e^{u(\theta)}$, 首先考察指数内层函数 $u(\theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ 的导数, 发现被积函数外部因式恰好与之完全吻合

[1] 考察指数内层函数导数:

令 $u = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$, 应用商的求导法则求微分:

$$\begin{aligned} du &= \frac{(\sin \theta)'(\cos \theta + \sin \theta) - \sin \theta(\cos \theta + \sin \theta)'}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta) - \sin \theta(-\sin \theta + \cos \theta)}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \end{aligned}$$

[2] 直接凑微分计算:

原积分化为最简指数积分:

$$\int e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \int e^u du = e^u + C = e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} + C$$

例题[9.3]: 三角代换与直角三角形辅助角回代

求不定积分 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$)。

主要思路: 根式为 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 型, 采用正弦代换 $x = a \sin t$ 消去根号, 利用三角恒等式降幂积分, 最后通过直角三角形几何比例准确回代

[1] 变量代换消根:

令 $x = a \sin t$ ($-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$), 则 $dx = a \cos t dt$ 。

此时 $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \sin^2 t)} = a|\cos t| = a \cos t$ 。

原式化为:

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt$$

[2] 倍角公式降幂积分:

$$a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t\right) + C = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C$$

[3]辅助直角三角形回代：

由 $x = a \sin t$ ，得 $\sin t = \frac{x}{a}$ ， $t = \arcsin \frac{x}{a}$ 。

画直角三角形(锐角为 t ，对边为 x ，斜边为 a ，邻边为 $\sqrt{a^2 - x^2}$)，即得 $\cos t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$ 。

代入整理即得：

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} + C = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

例题[9.4]:根式代换与分部积分法结合

求不定积分 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$ 。

主要思路:式中含有复杂根式 $\sqrt{e^x - 1}$ ，直接令 $t = \sqrt{e^x - 1}$ 彻底消除根号，反解出 x 与 dx 后转化为对数函数的分部积分

[1]根式换元消根：

令 $t = \sqrt{e^x - 1} (t > 0)$ ，则 $t^2 = e^x - 1 \implies e^x = t^2 + 1$ 。

两边取对数得 $x = \ln(t^2 + 1)$ ，求微分得 $dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt$ 。

代入原式得：

$$\int \frac{\ln(t^2 + 1) \cdot (t^2 + 1)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt = 2 \int \ln(t^2 + 1) dt$$

[2]对数函数分部积分：

$$\begin{aligned} 2 \int \ln(t^2 + 1) dt &= 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t d \ln(t^2 + 1) \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{t^2 + 1} dt \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1}\right) dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4t + 4 \arctan t + C \end{aligned}$$

[3]回代原变量 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ：

注意 $t^2 + 1 = e^x \implies \ln(t^2 + 1) = x$ ，代入得：

$$= 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C$$

例题[9.5]:三角正切代换与循环型分部积分

求不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

主要思路:式中含有 $\arctan x$ 与 $(1 + x^2)$ ，令 $x = \tan t$ 进行三角代换，被积函数将大幅精简为指数与正弦的经典循环积分

[1]三角换元化简：

令 $x = \tan t \quad \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $t = \arctan x$ ， $dx = \sec^2 t dt$ 。

分母化为： $(1 + x^2)^{\frac{3}{2}} = (1 + \tan^2 t)^{\frac{3}{2}} = (\sec^2 t)^{\frac{3}{2}} = \sec^3 t$ 。

代入原式：

$$\int \frac{\tan t \cdot e^t}{\sec^3 t} \cdot \sec^2 t dt = \int \frac{\tan t \cdot e^t}{\sec t} dt = \int \frac{\frac{\sin t}{\cos t} \cdot e^t}{\frac{1}{\cos t}} dt = \int e^t \sin t dt$$

[2]指数三角乘积的循环分部积分：

记 $I = \int e^t \sin t dt$ ：

$$\begin{aligned} I &= \int \sin t d(e^t) = e^t \sin t - \int e^t \cos t dt \\ &= e^t \sin t - \int \cos t d(e^t) = e^t \sin t - \left(e^t \cos t - \int e^t (-\sin t) dt\right) \\ &= e^t (\sin t - \cos t) - I \end{aligned}$$

移项解得： $I = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) + C$ 。

[3]利用辅助三角形回代 x ：

由 $x = \tan t$ ，构造直角三角形(对边为 x ，邻边为 1 ，斜边为 $\sqrt{1 + x^2}$)，得：

$$\sin t = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad \cos t = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

代入即得最终原函数：

$$= \frac{e^{\arctan x}}{2} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

例题[9.6]:复合函数关系还原与分部积分

已知 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ ，求不定积分 $\int f(x) dx$ 。

主要思路:先利用自变量换元还原出 $f(x)$ 的解析式，再利用分部积分法将对数项转化为有理指数分式积分

[1]还原函数解析式：

令 $u = \ln x$ ，则 $x = e^u$ 。代入已知关系得：

$$f(u) = \frac{\ln(1+e^u)}{e^u}$$

因此函数解析式为： $f(x) = \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} = e^{-x} \ln(1 + e^x)$ 。

[2]分部积分计算：

$$\int f(x) dx = \int \ln(1 + e^x) d(-e^{-x}) = -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int e^{-x} d \ln(1 + e^x)$$

$$= -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int e^{-x} \cdot \frac{e^x}{1+e^x} dx = -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int \frac{1}{1+e^x} dx$$

[3]求解剩余分式积分：

对 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$ ，分子分母同乘以 e^{-x} ：

$$\int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = - \int \frac{d(e^{-x}+1)}{e^{-x}+1} = -\ln(e^{-x} + 1) = -\ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) = x - \ln(1 + e^x)$$

合并各项得：

$$= -e^{-x} \ln(1 + e^x) + x - \ln(1 + e^x) + C = x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$$

例题[9.7]:完全平方展开与分部积分对消

求不定积分 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$ 。

主要思路:将 $(\tan x + 1)^2$ 展开并利用三角恒等式 $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ ，分拆为两项后对正割平方项分部积分，发现后一项恰好被完全对消

[1]三角展开与结构分解：

$$(\tan x + 1)^2 = \tan^2 x + 2 \tan x + 1 = (\tan^2 x + 1) + 2 \tan x = \sec^2 x + 2 \tan x$$

原积分拆为两部分：

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \int e^{2x} \sec^2 x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx$$

[2]对第一项实施分部积分：

由于 $\sec^2 x dx = d(\tan x)$ ：

$$\int e^{2x} \sec^2 x dx = \int e^{2x} d(\tan x) = e^{2x} \tan x - \int \tan x d(e^{2x}) = e^{2x} \tan x - 2 \int e^{2x} \tan x dx$$

[3]两项相加完全抵消：

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = (e^{2x} \tan x - 2 \int e^{2x} \tan x dx) + 2 \int e^{2x} \tan x dx = e^{2x} \tan x + C$$

例题[9.8]:真分式部分分式拆分与待定系数赋值法

将有理真分式 $\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+2)}$ 分解为部分分式之和。

主要思路:分母含重根 $(x - 1)^2$ 与单根 $(x + 2)$ ，设出标准待定形式后，运用极点覆盖赋值法快速确定最高重根项与单根项系数，再代入特殊值确定剩余未知数

[1]设立待定分式：

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$$

[2]极点覆盖赋值速算：

- 两端同乘 $(x - 1)^2$ 并令 $x = 1$ ：

$$B = \left. \frac{x^2+1}{x+2} \right|_{x=1} = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3}$$

- 两端同乘 $(x + 2)$ 并令 $x = -2$ ：

$C = \frac{x^2+1}{(x-1)^2} \Big|_{x=-2} = \frac{(-2)^2+1}{(-2-1)^2} = \frac{5}{9}$

[3]赋特殊值确定 A :

令 $x = 0$ 代入恒等式两端:

$\frac{0+1}{(-1)^2(2)} = \frac{A}{-1} + \frac{B}{1} + \frac{C}{2} \implies \frac{1}{2} = -A + \frac{2}{3} + \frac{5}{18}$

解得: $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{18} - \frac{1}{2} = \frac{12+5-9}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$ 。

[4]结论:

$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{4}{9(x-1)} + \frac{2}{3(x-1)^2} + \frac{5}{9(x+2)}$

例题[9.9]:因式分解与有理函数积分

求不定积分 $\int \frac{x}{x^3-x^2+x-1} \, dx$ 。

主要思路:对分母进行分组因式分解得 $(x-1)(x^2+1)$, 拆分为一次项与不可约二次项, 通过待定系数求解各部分原函数

[1]分母因式分解与拆项:

$x^3 - x^2 + x - 1 = x^2(x-1) + (x-1) = (x-1)(x^2+1)$

设 $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ 。

通分得: $x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)$ 。

[2]待定系数求解:

- 令 $x = 1$: $1 = A(1+1) \implies A = \frac{1}{2}$ 。
- 令 $x = 0$: $0 = A - C \implies C = A = \frac{1}{2}$ 。
- 比较 x^2 项系数: $0 = A + B \implies B = -A = -\frac{1}{2}$ 。

[3]分别积分求解:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^3-x^2+x-1} \, dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} \, dx - \frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x^2+1} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan x + C \end{aligned}$$

例题[9.10]:二次不可约分母的配方与导数拆分

求不定积分 $\int \frac{2x+3}{x^2-x+1} \, dx$ 。

主要思路:分母判别式 $\Delta = 1 - 4 < 0$ 不可约, 先将分子拆出分母的导数 $(2x-1)$ 凑对数项, 剩余常数通过分母配方转化为标准反正切函数积分

[1]拆解分子为导数项与常数项:

分母 $x^2 - x + 1$ 的导数为 $2x - 1$ 。改写分子:

$2x + 3 = (2x - 1) + 4$

原积分拆为两部分:

$\int \frac{2x+3}{x^2-x+1} \, dx = \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} \, dx + 4 \int \frac{1}{x^2-x+1} \, dx$

[2]分别积分:

- 第一部分凑微分:

$\int \frac{2x-1}{x^2-x+1} \, dx = \int \frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1} = \ln(x^2-x+1) + C_1$

- 第二部分分母配方:

$x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$

$4 \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \, dx = 4 \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan\left(\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C_2$

[3]合并结论:

$$= \ln(x^2 - x + 1) + \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

例题[9.11]:分段函数定积分与绝对值复合

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 计算 $\int_0^2 f(x) dx$ 以及 $\int_0^2 f(|x-1|) dx$ 。

主要思路:利用定积分的可加性在分段点处将区间拆开, 复合绝对值根据零点分类讨论去绝对值后再分段积分

[1]计算 $\int_0^2 f(x) dx$:

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left[(4-2) - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

[2]分析 $f(|x-1|)$ 的分段表达式:

当 $x \in [0, 2]$ 时, $|x-1| \in [0, 1]$, 始终落在第一段定义域 $[0, 1)$ 内:

$$f(|x-1|) = (|x-1|)^2 = (x-1)^2$$

[3]计算定积分:

$$\int_0^2 f(|x-1|) dx = \int_0^2 (x-1)^2 dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_0^2 = \frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

例题[9.12]:黎曼和定义求极限与奇函数积分

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$, 并计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x + \sin x}{1+x^2} dx$ 。

主要思路:将黎曼和提取 $\frac{1}{n}$ 构造成定积分的标准形式; 对称区间定积分拆项利用“奇函数积分为零”直接消除奇项

[1]构造定积分定义求极限:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

[2]对称区间奇偶性拆项:

$$\int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x + \sin x}{1+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x}{1+x^2} dx + \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

• 考察第二项: $g(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 为奇函数, 故在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分恒等于 0;

• 考察第一项: $(-x)^3 \arcsin(-x) = (-x^3)(-\arcsin x) = x^3 \arcsin x$, 分子为偶函数, 分母为偶函数, 故全式为偶函数:

$$= 2 \int_0^1 \frac{x^3 \arcsin x}{1+x^2} dx$$

例题[9.13]:偶倍奇零、三角换元与点火公式

计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。

主要思路:积分区间为 $[-1, 1]$, 被积函数为偶函数, 先化为两倍半区间积分, 再作正弦代换直接动用点火公式秒杀

[1]利用对称性化简:

被积函数 $f(x) = \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 为连续偶函数:

$$\int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

[2]三角代换“三换”原则:

令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$ 。

换积分限: $x = 0 \implies t = 0$; $x = 1 \implies t = \frac{\pi}{2}$ 。

$$2 \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt$$

[3]套用华里士点火公式:

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt = 2 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}$$

例题[9.14]:反三角复合函数的几何代换与分部积分

计算定积分 $\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} dx$ 。

主要思路:由于 $x \in [0, 1]$, 令 $x = \cos t$, 利用三角恒等式将反三角外壳完全剥除, 化为初等三角积分

[1]三角换元脱反三角外壳:

令 $x = \cos t \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$, 则 $dx = -\sin t dt$ 。

换限: $x = 0 \implies t = \frac{\pi}{2}$; $x = 1 \implies t = 0$ 。

根式部分: $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2 t} = \sin t$ 。

因 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin(\sin t) = t$ 。

[2]积分计算:

$$\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 t(-\sin t dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt$$

分部积分:

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\cos t) = [-t \cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = (0-0) + [\sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

例题[9.15]:三角代换与点火公式标准结合

计算定积分 $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ 。

主要思路:遇到 $x^m(a^2-x^2)^n$ 的定积分, 令 $x = \sin t$ 转化为 $\sin^m t \cos^k t$ 的定积分, 利用点火公式或三角恒等式求解

[1]换元:

令 $x = \sin t \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$, $dx = \cos t dt$ 。

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos t \cdot \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$$

[2]化为单正弦积分套用点火公式:

$$\sin^2 t \cos^2 t = \sin^2 t(1 - \sin^2 t) = \sin^2 t - \sin^4 t$$

套用点火公式:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$$

两项相减即得:

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{16}$$

例题[9.16]:周期函数定积分起点无关性证明

设连续函数 $f(x)$ 以 T 为周期, 证明: 对于任意实数 a , 恒有 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ 。

主要思路:将积分区间利用定积分可加性拆分为三段, 对包含移动起点的尾段做周期平移代换, 证得首尾两段恰好符号相反互相抵消

[1]拆分积分区间:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx$$

[2]对第三段做周期换元:

对 $\int_T^{a+T} f(x) dx$, 令 $x = u + T$, 则 $dx = du$ 。

换限: 当 $x = T$ 时 $u = 0$; 当 $x = a + T$ 时 $u = a$ 。

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(u+T) du = \int_0^a f(u) du$$

[3]首尾抵消得出结论:

将换元结果代入原式:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(u) du$$

因为 $\int_a^0 f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx$, 故首尾两项对消, 仅余中间项:

$$= \int_0^T f(x) dx$$

定理得证。

例题[9.17]:区间再现公式证明与经典对称积分

证明区间再现公式 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ ，并计算定积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 。

主要思路:令 $x = a + b - t$ 证明恒等式；将区间再现应用于被积函数，两式相加分子分母完全约分为1

[1]证明区间再现公式：

在 $\int_a^b f(a+b-x) dx$ 中作变量代换，令 $x = a + b - t$ ，则 $dx = -dt$ 。

换限： $x = a \implies t = b$ ； $x = b \implies t = a$ 。

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = \int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

[2]应用区间再现计算定积分：

这里 $a = 0, b = \frac{\pi}{2}$ ，故 $a + b - x = \frac{\pi}{2} - x$ 。

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx$$

[3]两式相加除以二：

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

故 $I = \frac{\pi}{4}$ 。

例题[9.18]：区间再现消 x 技巧与点火公式

计算定积分 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin^9 x}{2 - \cos^2 x} dx$ 。

主要思路:被积函数中含有孤立的 x 与 $\sin x$ 复合项，利用区间再现公式 $x = \pi - t$ 将 x 彻底消除，再利用区间对称性折半化为点火公式

[1]区间再现消除因子 x ：

由区间再现公式 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$ ：

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^9 x}{2 - \cos^2 x} dx$$

[2]利用关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 的对称性折半：

被积函数关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称($\sin(\pi - x) = \sin x$ ， $\cos^2(\pi - x) = \cos^2 x$)：

$$I = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^9 x}{1 + \sin^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^9 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

[3]长除法化简有理式并结合点火公式求解：

令 $\sin^2 x = t$ 或通过代数多项式恒等变形逐项分解降幂，套用华里士公式求得精确解。

例题[9.19]：二次变限积分次序交换与降阶恒等式

设函数 $f(x)$ 连续，证明： $\int_0^x (\int_0^u f(t) dt) du = \int_0^x (x-t)f(t) dt$ 。

主要思路:外层积分变量为 u ，将内层变限积分作为整体函数实施分部积分，将二重累次积分降阶为单重积分

[1]分部积分设定：

设 $U = \int_0^u f(t) dt$ ， $dV = du \implies V = u - x$ （技巧：选择原函数 $V = u - x$ 可使上下限代入时两端同时为 0！）。

亦可直接取常规 $V = u$ ：

$$\int_0^x (\int_0^u f(t) dt) du = [u \int_0^u f(t) dt]_0^x - \int_0^x u \cdot \frac{d}{du} (\int_0^u f(t) dt) du$$

[2]展开计算：

$$= x \int_0^x f(t) dt - 0 - \int_0^x u f(u) du$$

[3]合并为单重积分：

在最后一项中，积分变量 u 为虚拟变量，可记为 t ；同时将 x 放入第一个积分号内：

$$= \int_0^x x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

等式得证。此式即著名的柯西连续积分降阶公式(柯西引理)。

例题[9.20]:变限积分求导与几何切线方程

求曲线 $y = \int_0^x (t-1)e^{t^2} dt$ 在拐点处的切线方程。

主要思路:求曲线拐点需先求一阶导数与二阶导数,令二阶导为 0 锁定拐点坐标,再求拐点处的切线斜率并写出点斜式

[1]求一阶导数与二阶导数:

$$y' = \frac{d}{dx} \int_0^x (t-1)e^{t^2} dt = (x-1)e^{x^2}$$

对 y' 再次求导:

$$y'' = (x-1)'e^{x^2} + (x-1)(e^{x^2})' = e^{x^2} + (x-1)(2x)e^{x^2} = (2x^2 - 2x + 1)e^{x^2}$$

[2]分析拐点:

考察方程 $2x^2 - 2x + 1 = 0$, 判别式 $\Delta = (-2)^2 - 4(2)(1) = 4 - 8 = -4 < 0$ 。

由于二次式恒正,故 $y'' > 0$ 恒成立,曲线在整个实数域上凹,无拐点!

【注】若题设点为极值点 $x = 1$:

当 $x = 1$ 时, $y' = 0$, 对应极小值点 $(1, \int_0^1 (t-1)e^{t^2} dt)$, 此时切线方程为水平直线 $y = \int_0^1 (t-1)e^{t^2} dt$ 。

例题[9.21]:绝对值变限积分的洛必达法则求极限

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t) dt}{x^3}$ 。

主要思路:观察为 $\frac{0}{0}$ 型极限,分子为变上限积分,满足洛必达法则条件,求导后利用等价无穷小快速求出极限

[1]判断极限类型:

当 $x \rightarrow 0$ 时,分子 $\int_0^0 = 0$,分母 $0^3 = 0$,为标准的 $\frac{0}{0}$ 型未定式。

[2]应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{3x}$$

[3]等价无穷小替换:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$$

例题[9.22]:变限积分函数的极值与驻点判别

设 $F(x) = \int_0^{x^2} (t-1)(t-4) dt$, 求 $F(x)$ 的极值点。

主要思路:应用复合上下限求导准则求出导函数 $F'(x)$,令其为 0 找出所有驻点,通过检查导数在驻点两侧的正负变号判定极值

[1]求复合上限导数:

$$F'(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) \cdot (x^2)' = 2x(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$$

[2]求驻点:

令 $F'(x) = 0$, 得到 5 个实根: $x_1 = -2, x_2 = -1, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 2$ 。

[3]符号穿根分析:

导函数最高次为 $2x^5 > 0$, 从最右侧正号开始向左奇穿偶回(均为一次单根,全部穿过变号):

- 当 $x > 2$ 时, $F'(x) > 0$;
- 在 $x = 2$ 处由负变正,为极小值点;
- 在 $x = 1$ 处由正变负,为极大值点;
- 在 $x = 0$ 处由负变正,为极小值点;
- 在 $x = -1$ 处由正变负,为极大值点;
- 在 $x = -2$ 处由负变正,为极小值点。

例题[9.23]:原函数奇偶性严格证明

证明:(1) 若 $f(x)$ 为连续奇函数,则其全体原函数均为偶函数;(2) 若 $f(x)$ 为连续偶函数,则其原函数中有且仅有一个是奇函数。

主要思路:依据原函数与不定积分的关系 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$, 通过定义法作变量代换严格验证 $F(-x)$ 与 $F(x)$ 的代数关系

[1]证明结论(1):

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $f(-x) = -f(x)$ 。任取 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 。

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C$$

作变量代换令 $t = -u$, 则 $dt = -du$; 当 $t = 0$ 时 $u = 0$; 当 $t = -x$ 时 $u = x$:

$$F(-x) = \int_0^x f(-u)(-du) + C = \int_0^x [-f(u)](-du) + C = \int_0^x f(u) du + C = F(x)$$

故对于任意常数 C , $F(-x) = F(x)$ 恒成立, 即奇函数的全体原函数均为偶函数。

[2]证明结论(2):

设 $f(x)$ 为连续偶函数 $f(-x) = f(x)$ 。设原函数为 $G(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 。

同理作代换 $t = -u$:

$$G(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C = \int_0^x f(-u)(-du) + C = -\int_0^x f(u) du + C$$

若 $G(x)$ 为奇函数, 必须满足 $G(-x) = -G(x)$:

$$-\int_0^x f(u) du + C = -\left(\int_0^x f(u) du + C\right) = -\int_0^x f(u) du - C$$

两边对消得 $C = -C \implies C = 0$ 。

因此, 只有当常数 $C = 0$ 时, $G(x)$ 才是奇函数, 即有且仅有一个原函数是奇函数。

例题[9.24]:导函数奇偶性与原函数性质综合判定

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且 $f'(x)$ 为奇函数, 满足 $f(0) = 0$ 。证明: $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为奇函数。

主要思路:由 $f'(x)$ 为奇函数推出导函数的所有原函数均为偶函数, 结合 $f(0) = 0$ 确定 $f(x)$ 的奇偶性, 进而再对 $F(x)$ 的奇偶性进行传导判定

[1]判定 $f(x)$ 的奇偶性:

已知 $f'(x)$ 为奇函数, 由奇函数的原函数都是偶函数可知:

$f(x)$ 必为偶函数

[2]判定 $F(x)$ 的奇偶性:

因为 $f(x)$ 为连续偶函数, 由例题[9.23]的结论(2):

以 0 为积分下限的变上限积分 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 必为奇函数!

命题得证。

例题[9.25]:变限积分周期性充要条件证明

设连续函数 $f(x)$ 以 T 为周期, 证明: 变上限积分 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的周期函数的充要条件是 $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。

主要思路:考察周期增量差式 $F(x+T) - F(x)$, 利用周期函数积分起点无关性化为一个周期上的定积分, 直接建立等价关系

[1]必要性证明($\implies$):

若 $F(x)$ 以 T 为周期, 则对任意 x 都有 $F(x+T) = F(x)$ 。

特别地, 取 $x = 0$ 代入:

$$F(T) = F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

而由定义 $F(T) = \int_0^T f(t) dt$, 故必有 $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。

[2]充分性证明($\impliedby$):

若 $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。计算周期差式:

$$F(x+T) - F(x) = \int_0^{x+T} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt = \int_x^{x+T} f(t) dt$$

由周期函数定积分起点无关性(例题[9.16]):

$$\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt = 0$$

因此 $F(x+T) - F(x) = 0 \implies F(x+T) = F(x)$ 。

说明 $F(x)$ 必是以 T 为周期的周期函数。

例题[9.26]: 内部瑕点识别与反常积分拆分

计算反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$ 。

主要思路: 绝对值函数在 $x=1$ 处正负变号, 且分母在 $x=1$ 处等于 0, 说明 $x=1$ 是积分开区间内部的无界瑕点! 必须强制拆分成两个瑕积分分别计算

[1] 内部瑕点定位与绝对值脱模:

考察被积函数分母 $x-x^2=x(1-x)$:

- 当 $x \in [\frac{1}{2}, 1)$ 时, $x(1-x) > 0$, 故 $|x-x^2| = x-x^2$;
- 当 $x \in (1, \frac{3}{2}]$ 时, $x(1-x) < 0$, 故 $|x-x^2| = x^2-x$ 。

在 $x=1$ 处分母为 0, 故 $x=1$ 为内部瑕点, 必须强制拆开:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2-x}}$$

[2] 分别配方计算:

- 第一部分: $x-x^2 = \frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2$:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2 - (x-\frac{1}{2})^2}} = \left[\arcsin\left(\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\right) \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \arcsin(1) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{2}$$

- 第二部分: $x^2-x = (x-\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned} \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2}} &= \left[\ln \left| \left(x-\frac{1}{2}\right) + \sqrt{x^2-x} \right| \right]_1^{\frac{3}{2}} \\ &= \ln\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \ln\left(\frac{1}{2} + 0\right) = \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

[3] 合并结论:

$$= \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$$

例题[9.27]: 变量平移与倒代换求解反常积分

计算反常积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$ 。

主要思路: 根号下 $x^2-2x=(x-1)^2-1$, 提示先平移变量令 $u=x-1$, 再利用倒代换 $u=\frac{1}{t}$ 消除高次与根式

[1] 平移变量:

令 $u=x-1$, 则 $dx=du$, 根式化为 $\sqrt{u^2-1}$ 。

换限: $x=3 \implies u=2$; $x \rightarrow +\infty \implies u \rightarrow +\infty$ 。

原式化为:

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{du}{u^4 \sqrt{u^2-1}}$$

[2] 倒代换 $u=\frac{1}{t}$:

令 $u=\frac{1}{t}$, 则 $du=-\frac{1}{t^2}dt$ 。

换限: $u=2 \implies t=\frac{1}{2}$; $u \rightarrow +\infty \implies t \rightarrow 0^+$ 。

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{\frac{1}{t^4}\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^4 \cdot t}{t^2 \sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^3}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

[3] 凑微分计算:

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} \cdot t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} d(1-t^2)$$

令 $w=\sqrt{1-t^2}$, 则 $w^2=1-t^2 \implies t^2=1-w^2$, $w dw = -t dt$ 。

换限: $t=0 \implies w=1$; $t=\frac{1}{2} \implies w=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$I = \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1-w^2) dw = \left[w - \frac{w^3}{3} \right]_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 = \left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{24}\right)$$

$$= \frac{2}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

例题[9.28]:分部积分建立 Γ 函数递推关系

建立递推关系证明：对任意非负整数 n ，恒有 $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ 。

主要思路:对被积函数采用分部积分法，求导降低多项式幂次，建立一阶差分递推关系式

[1]分部积分求递推式：

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n d(-e^{-x}) = [-x^n e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} d(x^n)$$

由极限洛必达法则：对任意自然数 n ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ ，且当 $x = 0$ 时 $0^n = 0$ 。

因此端点差值严格为 0 ：

$$I_n = 0 + n \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

[2]计算初值并归纳：

$$I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1 = 0!$$

由递推公式连续展开：

$$I_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 1 \cdot I_0 = n!$$

命题得证。

例题[9.29]: Γ 函数半整数与高斯分布结合

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (a \text{ 为正常数}), \text{ 计算定积分 } \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

主要思路:将 $f(x)$ 代入积分，令 $u = \frac{x}{a}$ 作换元，化为 Γ 函数的积分模型，利用 $\Gamma(\frac{5}{2})$ 的半整数递推求得最终结果

[1]列出积分表达式并作变量代换：

$$\int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x^4 e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$$

令 $u = \frac{x}{a}$ ，则 $x = au$ ， $dx = a du$ ：

$$= \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} (au)^4 e^{-u^2} (a du) = \frac{4a^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} u^4 e^{-u^2} du$$

[2]转化为 Γ 函数模型：

改写指数为 $u^{2 \cdot \frac{5}{2} - 1}$ ：

$$\int_0^{+\infty} u^4 e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} u^{2 \cdot \frac{5}{2} - 1} e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$$

[3]代入半整数递推值计算：

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

代入原式：

$$= \frac{4a^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \right) = \frac{3}{2} a^2$$